Comunicaciones
Clase 4 bis

La capa física

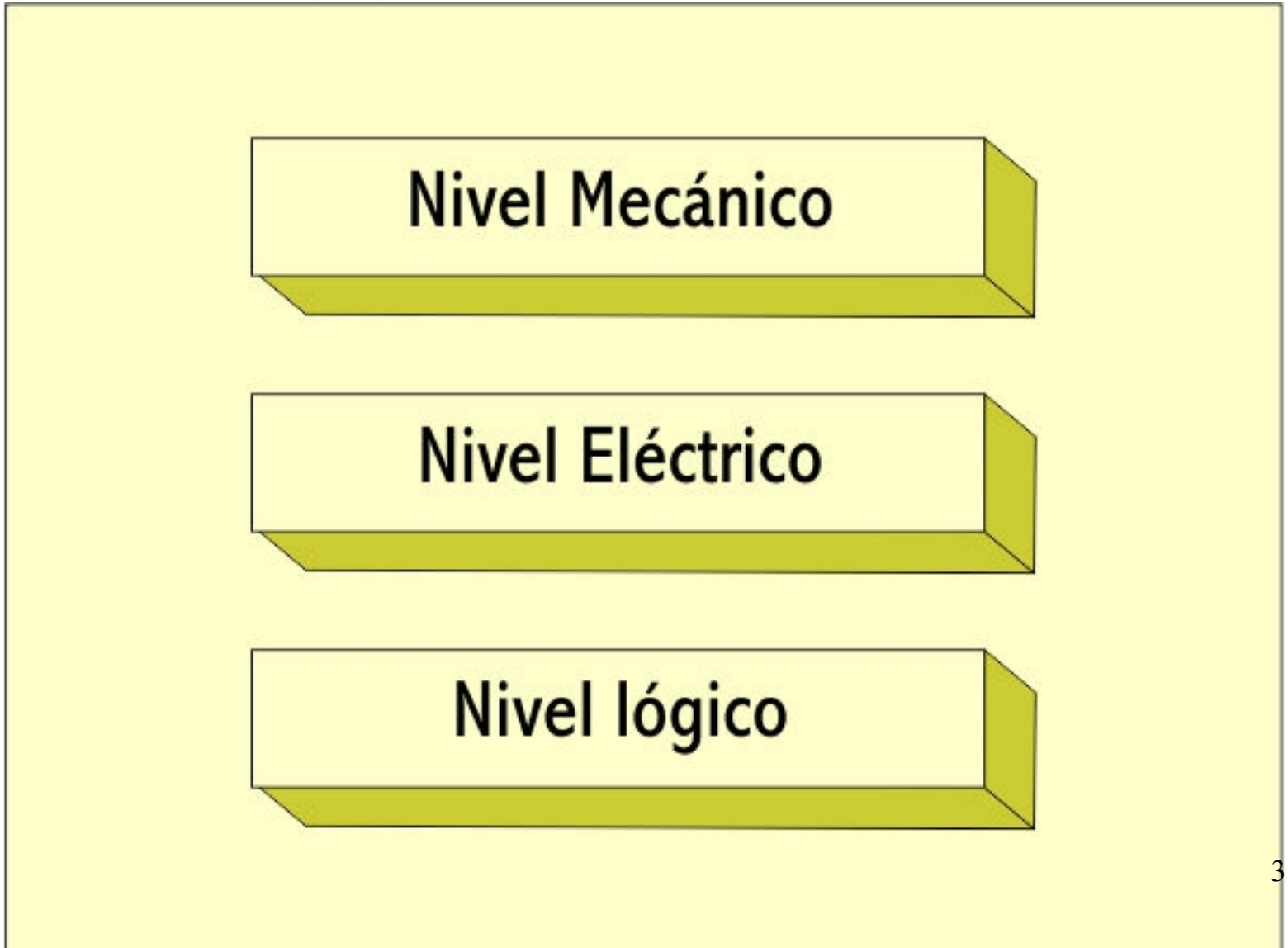
Interfaces

La comunicación a nivel de capa física entre dos equipos se realiza a través de interfaces o buses digitales estandarizados.

La normalización permite interconectar diferentes equipos de diferentes fabricantes para:

- Asegurar la compatibilidad mecánica de su conector.
- Establecer niveles de tensión máxima y mínima y características eléctricas de cada circuito
- Establecer las señales en cada contacto del conector
- Determinar relaciones lógicas para mantener el dialogo entre los equipos.

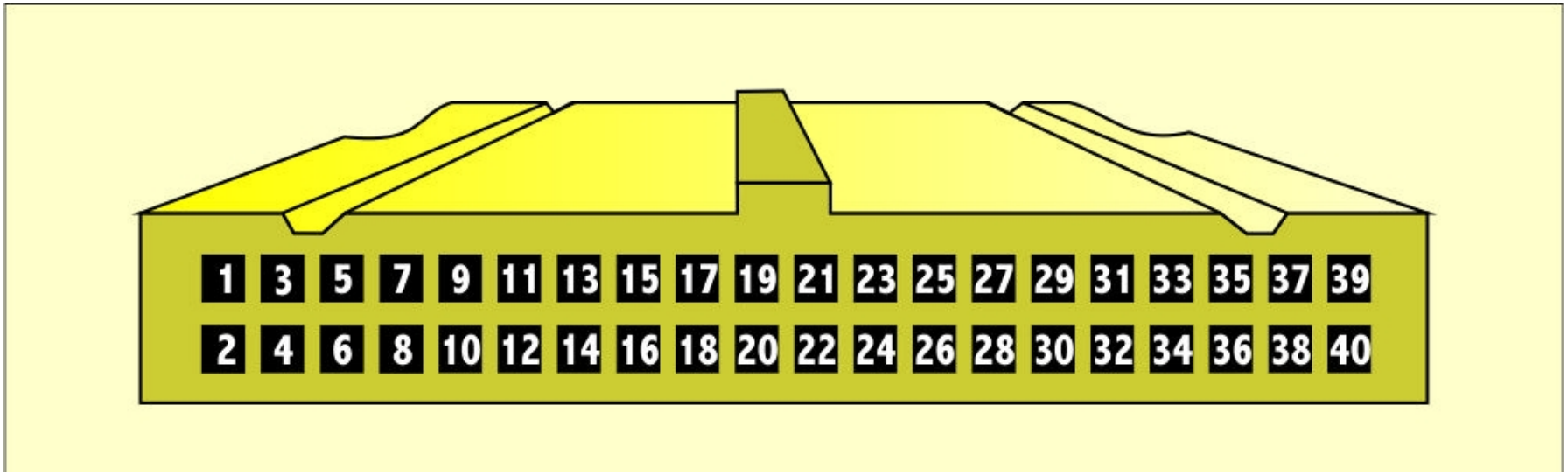
Niveles de normalización de las interfaces de la capa física:



Interfaces en modo paralelo

ATA

Advance Technology Attachment (ATA) empleada para interconectar el motherboard con los discos rígidos y los dispositivos de almacenamiento y de lectura (CD–ROM o DVD).



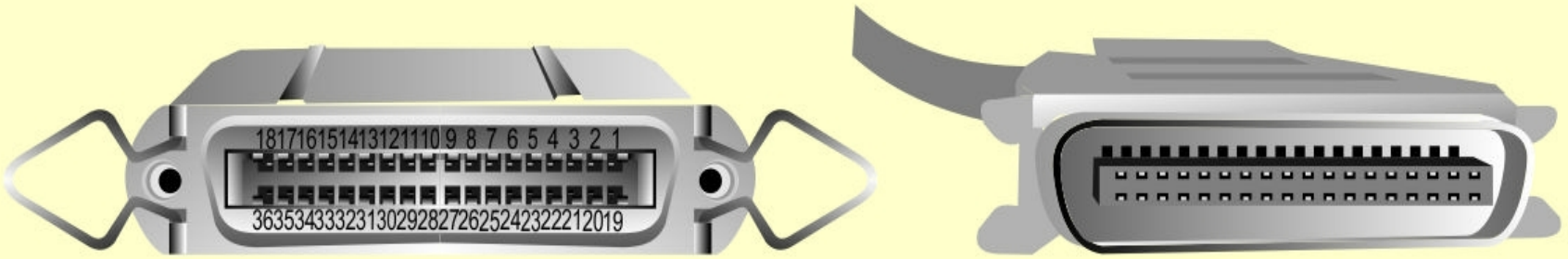
Interfaz IEEE 1284 - Centronics

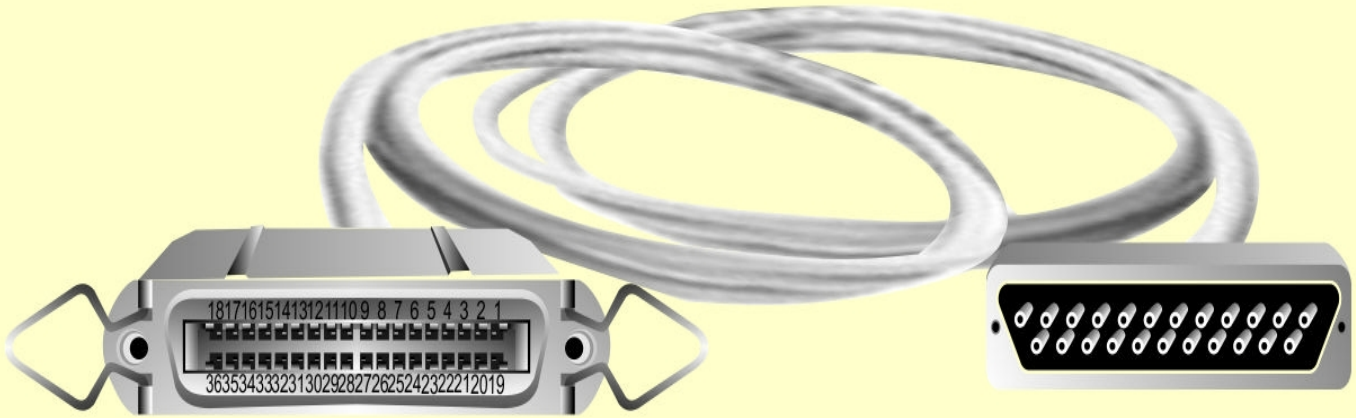
Interfaz en paralelo, bidireccional, con velocidad máxima de *150 kbyte* por segundo (depende del software). 36 PINES

Intercambiar *8 bits* por unidad de tiempo en forma simultánea.

El puerto de la impresora (LPT) intercambia de 25 tipos de señales diferentes (control: 4; estado: 5; datos: 8 y tierra: 8).

- Las **señales de control**
- Las s**eñales de estado**
- Las **señales de datos**
- Las **señales de tierra**


1817161514131211109 8 7 6 5 4 3 2 1
36353433323130292827262524232221 2019


1817161514131211109 8 7 6 5 4 3 2 1
36353433323130292827262524232221 2019

ALGUNAS INTERFASES DIGITALES SERIE

UIT-T (tx datos red tef)	UIT-T (red datos digital o analógica)	EIA
V.24	X.20	RS-232C
V.28	X.20b	RS-449
V.10	X.21	RS-423A
V.11	X.21b	RS-422A
V.35	X.26	RS-530
V.36	X.27	

Interfaces en modo serie

Recomendaciones RS 232-V.24

- Distancia máxima entre equipos: 15 metros (50 pies).
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 20 kbps.
- Cantidad máxima de usuarios: 2 (enlaces punto a punto).
- Susceptible al ruido existente en el medio ambiente.
- Rangos de voltaje de trabajo para el intercambio de señales de:

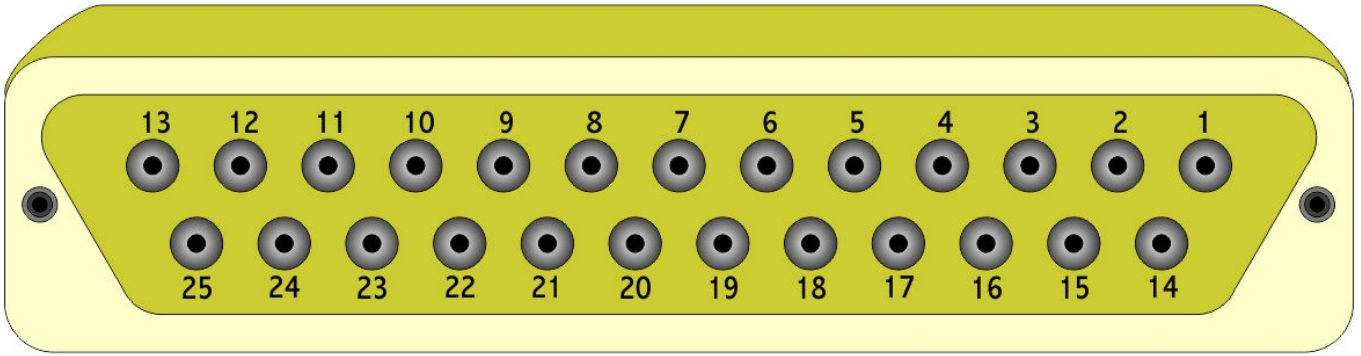
  + 3 a 25 Volt.

  - 3 a - 25 Volt.
- Codificación en banda base NRZ-L.(Normal) NRZ-I (cambia únicamente con el 1)

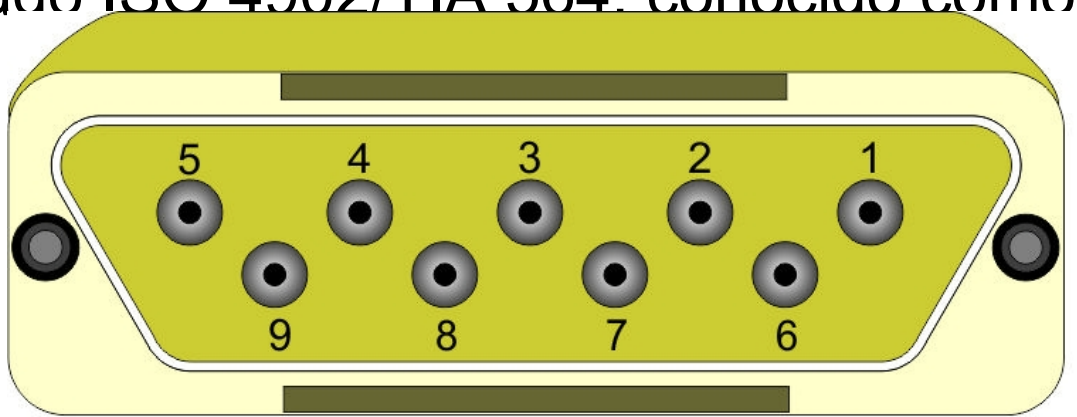
Las limitaciones de distancia y velocidad la han superado.

Normalización para el nivel mecánico

Para la interfaz RS 232 se utiliza un conector tipo **Cannon** de 25 contactos, especificado en la ISO 2110, conocido como DB 25.



Si se necesitan menos contactos se puede utilizar el conector normalizado ISO 4902/TIA 564, conocido como DE-9.



DE-9

Normalización para el nivel eléctrico

- V.28: circuitos asimétricos para equipos con componentes discretos. Hasta 20 kbps (bajas velocidades).(RS232)
- V.10: circuitos asimétricos para equipos con circuitos integrados. De 20 a 100 kbps (altas velocidades).(X.25)
- V.11: circuitos simétricos para equipos con circuitos integrados. Hasta 10 Mbps (muy altas velocidades).(X.25)

Normalización para el nivel lógico RS-232

- Se vincula un equipo terminal de datos (ETD) con un equipo de comunicaciones (ETCD).
- Dos clases de circuitos: Primarios y Secundarios.

  Para cada uno de ellos se indica el sentido de las señales (hacia ETCD o ETD).
- Características y funciones de los circuitos:

  S**eñales de datos** desde el ETD:

  - por el Circuito N° 103 (contacto 2) para transmitir

  - por el Circuito N° 104 (contacto 3) para recibir.
- Si el ETCD utilizara canal secundario desde el ETD:

  -Circuito N° 118 (contacto 14) para transmitir

  -Circuito N° 119 (contacto 16) para recibir.

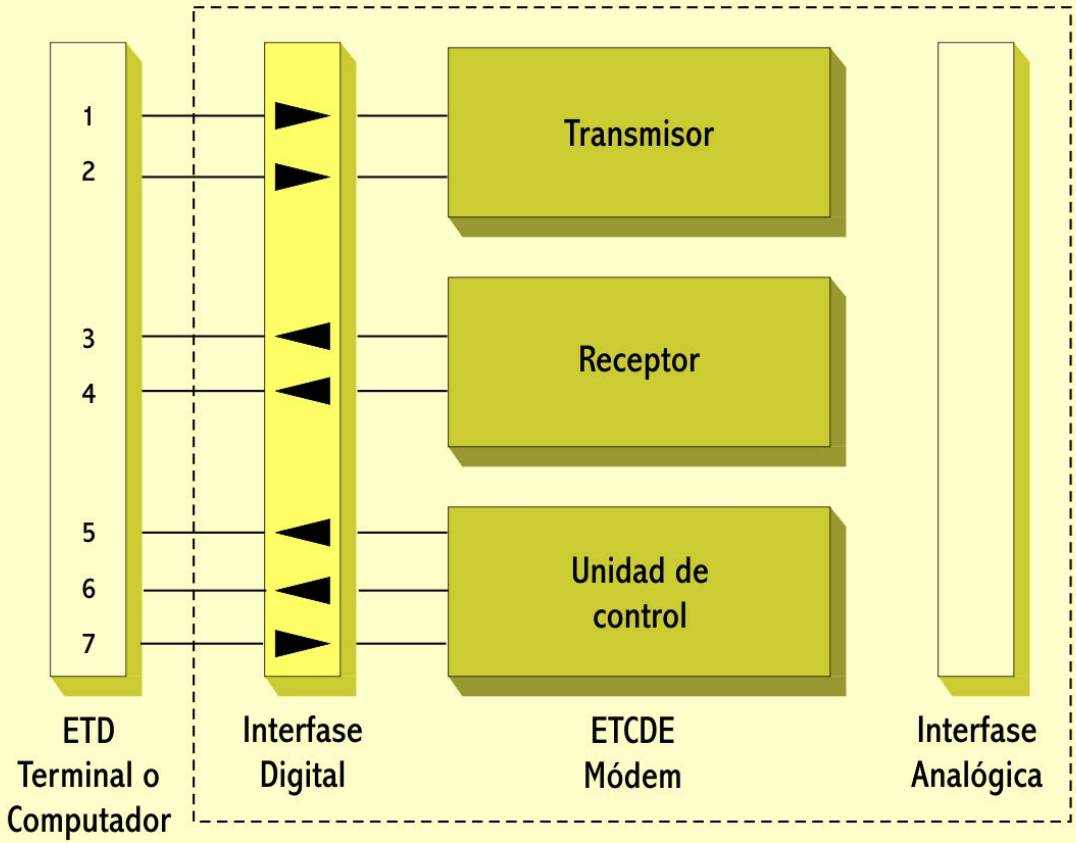
Tipo de señal	Nº de circuito	Nº de Contacto	Denominación	Señales	
				Hacia el ETCD	Desde el ETCD
Señales de datos	103	2	transmisión de datos	X	
	104	3	recepción de datos		X
	118	14	transmisión de datos (sec)	X	
	119	16	recepción de datos (sec)		X
Señales de tiempo	113	24	sincronismo en transmisión	X	
	114	15	sincronismo men transmisión		X
	115	17	sincronismo en recepción		X
Señales de control	105	4	petición de emisión	X	
	106	5	preparado para transmitir		X
	107	6	módem preparado		X
	108/1	20	conéctese el a.d.d.a. línea	X	
	108/2	20	terminal de datos preparado	X	
	109	8	detector de portadora en línea		X
	110	21	detector de calidad de señales en línea		X
				X	
	111	23	selector de velocidad binaria		X
	125	22	detector de señal de llamada	X	
	126	11	selector de frecuencia de transmisión	X	
	120	19	transmisión señales línea (sec)		X
	121	13	listo para transmitir (sec)		X
	122	12	detector de señales de línea recibido (sec)		
Conexión a tierra	101	1	tierra de protección		
	102	7	tierra de señalización o retorno común		

a.d.d. = aparatos de datos
(sec) = canal secundario o de retorno

Tipo de señal	Nº de circuito	Denominación	Señales	
			Hacia el ETCD	Desde el ETCD
Señales de tiempo	128	sincronismo en recepción		
	131	temporizadores para los caracteres recibidos		
Señales de control	112	selector de velocidad binaria		X
	116	selector de instalaciones (r)	X	
	117	indicador de instalaciones (r)		
	123	detector de calidad de señales (sec)		X
	124	selección grupos de frecuencia	X	
	127	selección de la frecuencia de recepción	X	
	129	petición de recibir	X	
	130	transmitir el tono (sec)	X	
	132	retorno al modo no datos	X	
	133	preparado para recibir	X	
	134	datos recibidos presentes		X
	136	nueva señal	X	
	140	conexión en bucle	X	
	141	conexión en bucle total	X	
	142	indicador de prueba		X
	191	respuesta vocal transmitida	X	
	192	respuesta vocal recibida		X
Conexión a tierra	120a	tierra de señalización o retorno común de equipo de datos		
	102b	retorno común del módem		
	102c	retorno común		

(r) = de reserva
(sec) = canal secundario o de retorno

Diagrama en bloques de un ETCD

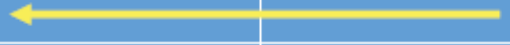
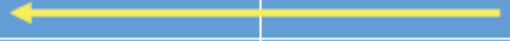
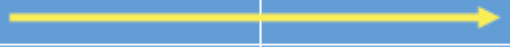
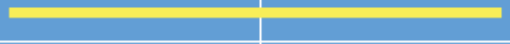
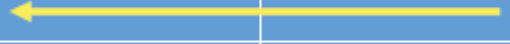
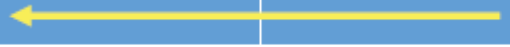


Señales:

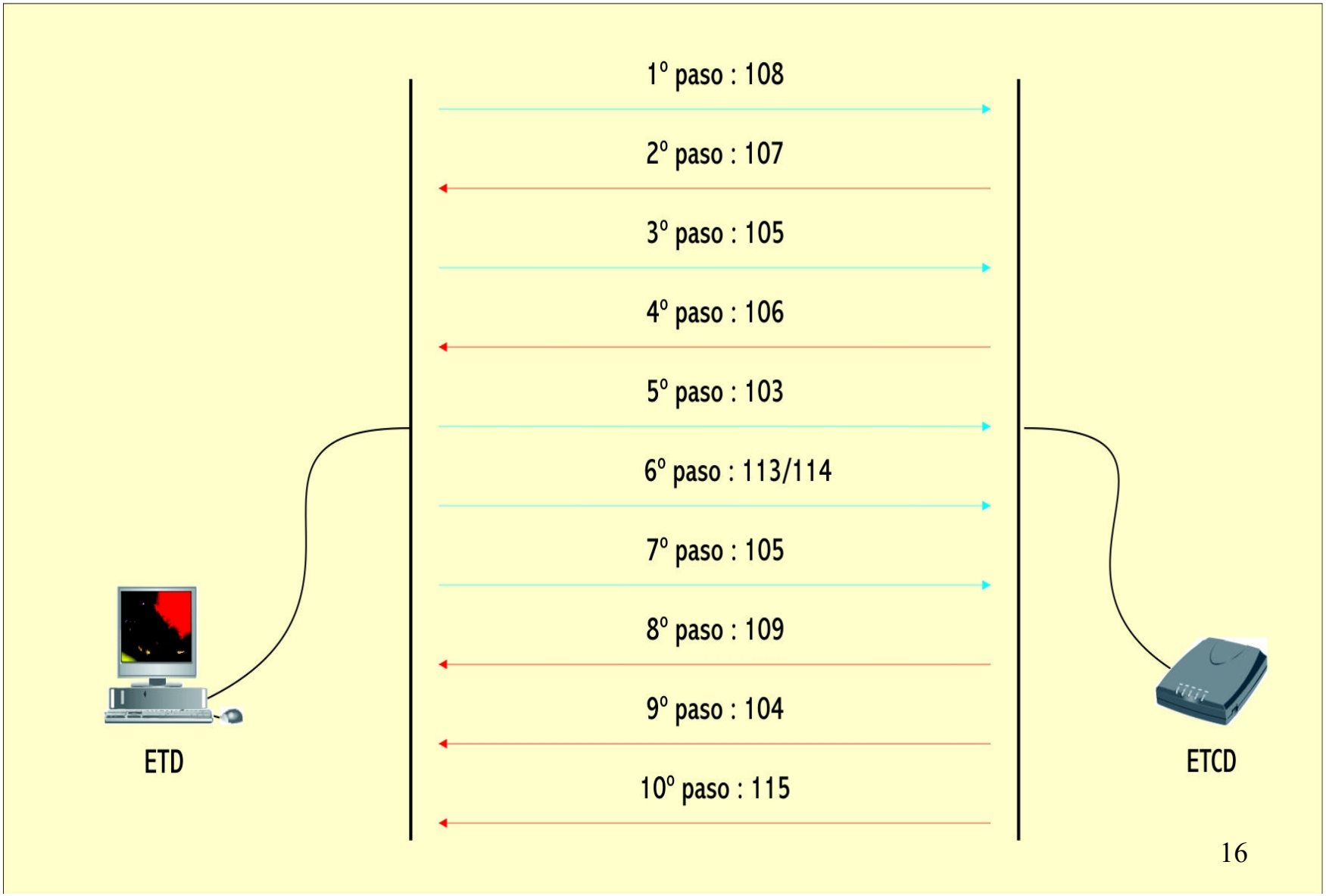
1: Entrad de datos desde el terminal o computador
2: Reloj para mantener el sincronismo de los datos de entrada al módem
3: Salida de datos desde el módem hacia el terminal o computador
4: Reloj para mantener el sincronismo de los datos de entrada al terminal o computador
5: Señal de datos recibidos
6: Señal de preperado par transmitir
7: Señal de petición de transmisión

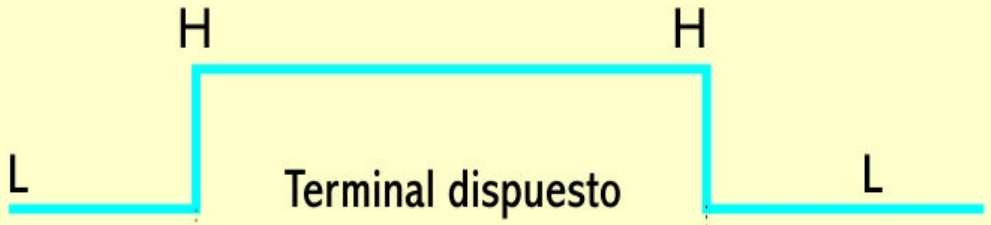
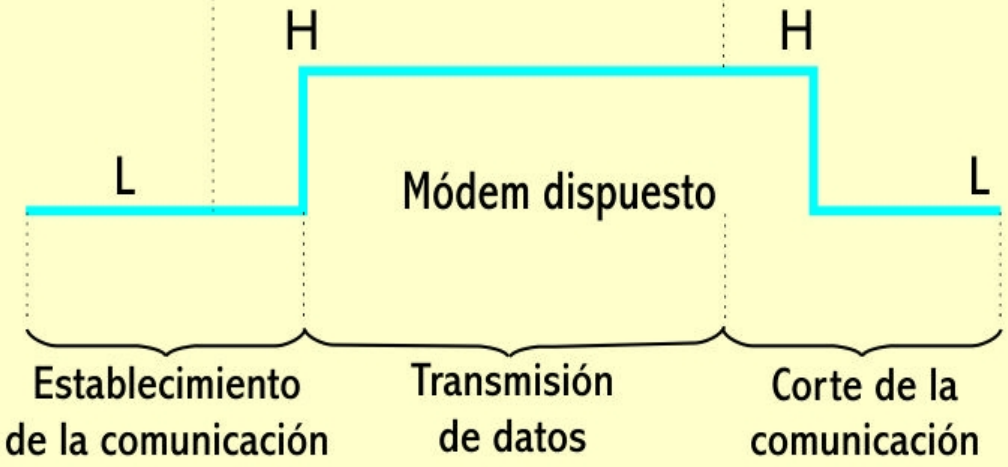
RS 232 / V.24

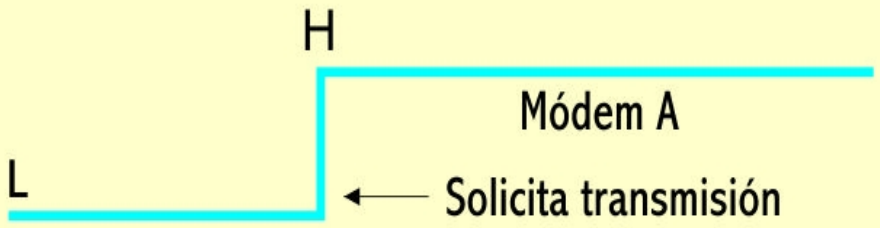
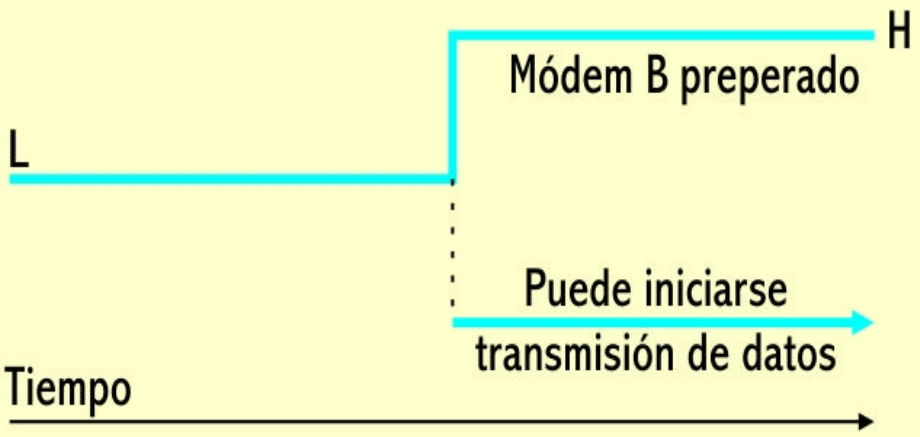
SEÑALES PRINCIPALES

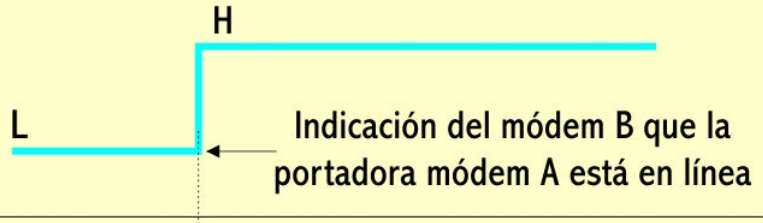
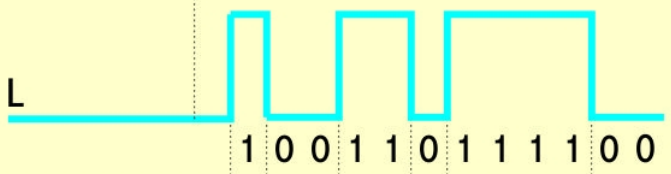
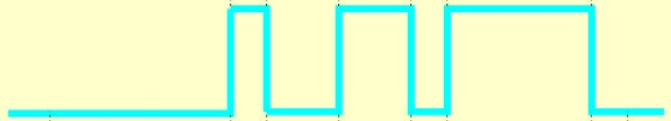
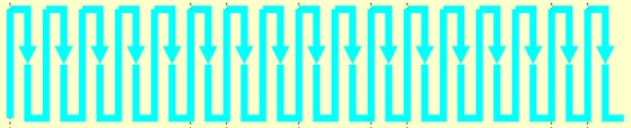
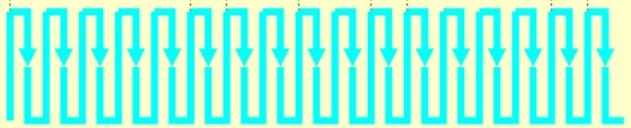
Función	Acrónimo	ETD (macho)	ECD (hembra)
Datos transmitidos	TD		
Datos recibidos	RD		
Pedido de emisión	RTS		
Preparado para emisión	CTS		
Módem listo	DSR		
Terminal de datos listo	DTR		
Protección de tierra	GND		
Tierra de señalización	SIG		
Detección de portadora	DCD		
Detección de señal llamada	RI		
Sincronismo tx			
Sincronismo rx			

Descripción de algunos procedimientos



Tipo de señal	Estado de línea en función del tiempo (H: nivel Alto L: Nivel Bajo)
108/1 Terminal conectado a la línea (Terminal Dispuesto)	
107 Módem dispuesto	

Tipo de señal	Estado de línea en función del tiempo (H: nivel Alto L: Nivel Bajo)
105 Petición de transmisión (hacia el otro módem de enlace)	
106 Módem preparado par transmitir	

Circuito	Tipo de señal	Estado de la línea en función del tiempo
109	Detección de señal de portadora de línea	
103	Transmisión de datos desde el módem A	
104	Recepción de datos desde el módem B	
113/114	Reloj de transmisión	
105	Reloj de recepción	

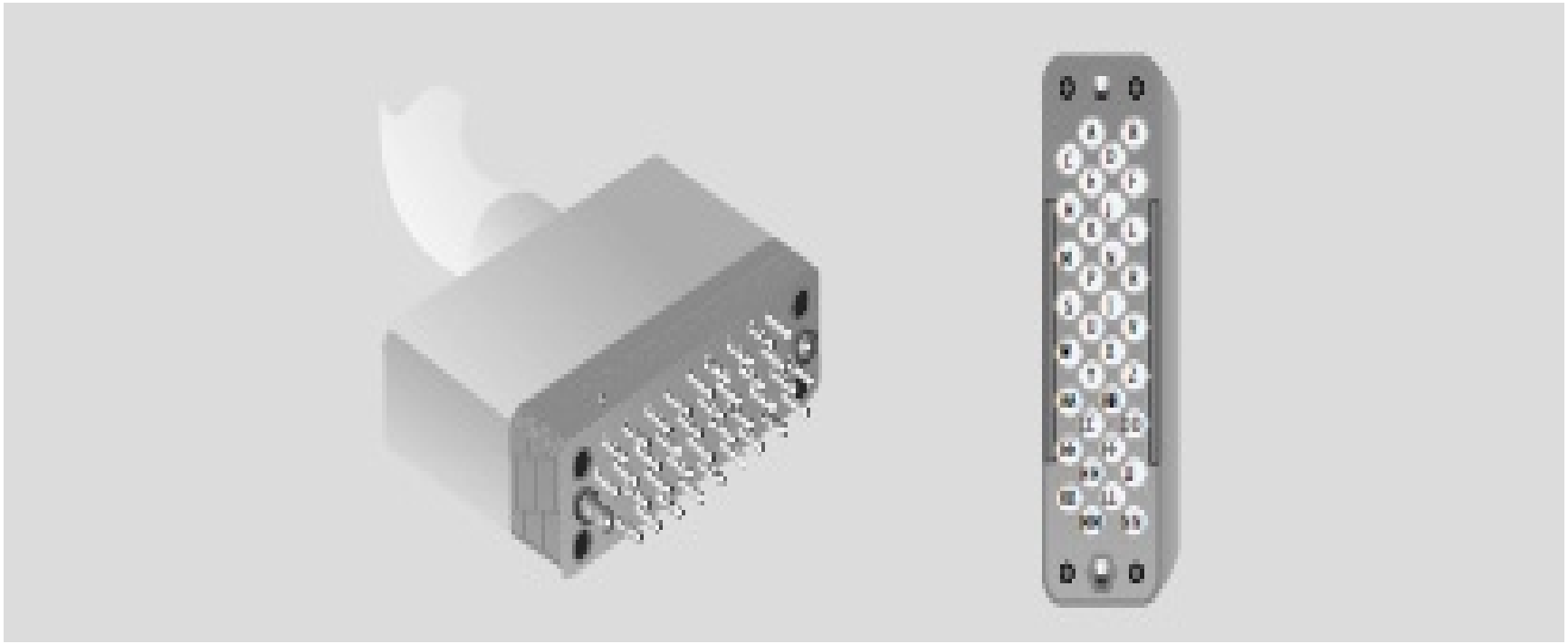
Recomendación V.35

Norma para modem de datos de banda ancha a 48 kbps

que usaban circuitos del grupo primario de 60 a 108 kHz (FDM),

pero se usó de 56 a 2048 kbps. Hoy está superada.

Normalización para el nivel mecánico: conector M34 Winchester de 34 pines (norma ISO 2593).

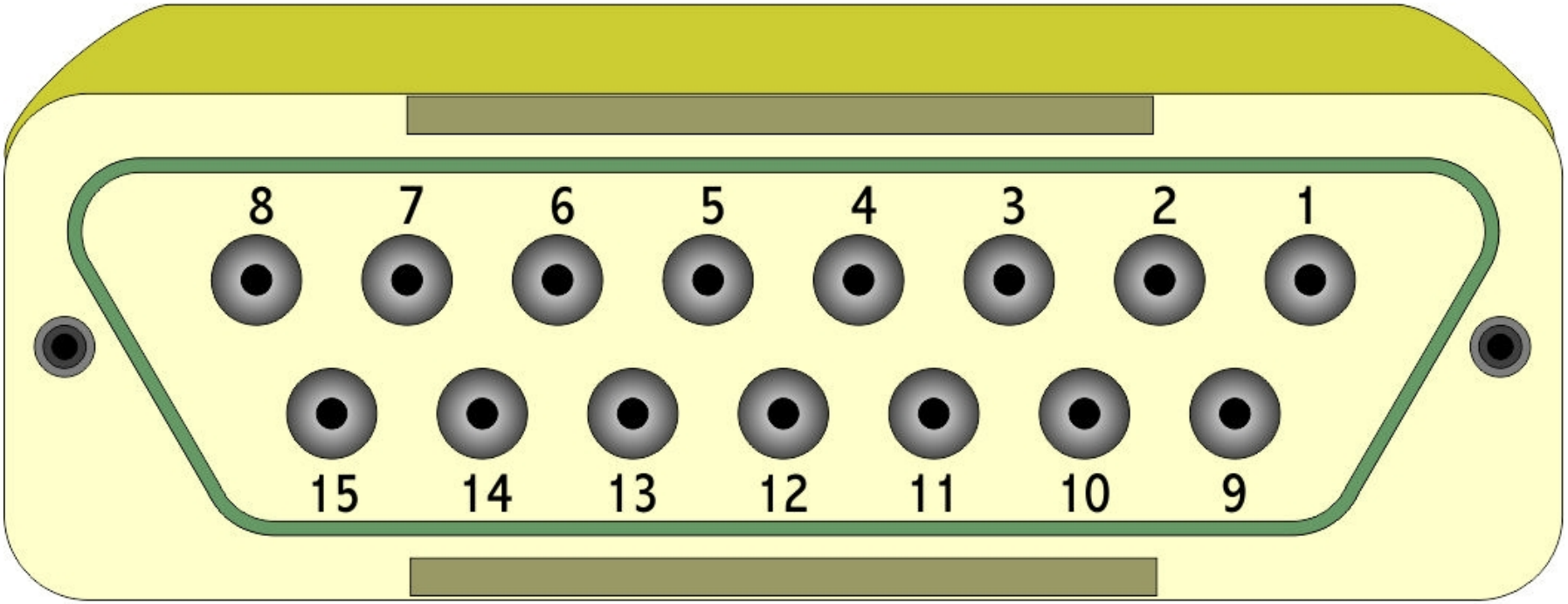


Normalización para el nivel lógico

Tipo de señal	Nº de Circuito	Función
Tierra	102	Tierra de referencia para los circuitos de enlace
Datos	103	Transmisión de datos
Datos	104	Recepción de datos
Control	105	Petición de transmitir
Control	106	Preparado para transmitir
Control	107	ETCD preparado
Control	109	Detector de portadora en línea
Sincronismo	114	Sincronismo de transmisión
Sincronismo	115	Sincronismo de recepción

Recomendación X.21

Normalización para el nivel mecánico: conector de 15 contactos (ISO 4903 o DA 15). Solamente son utilizados ocho contactos.



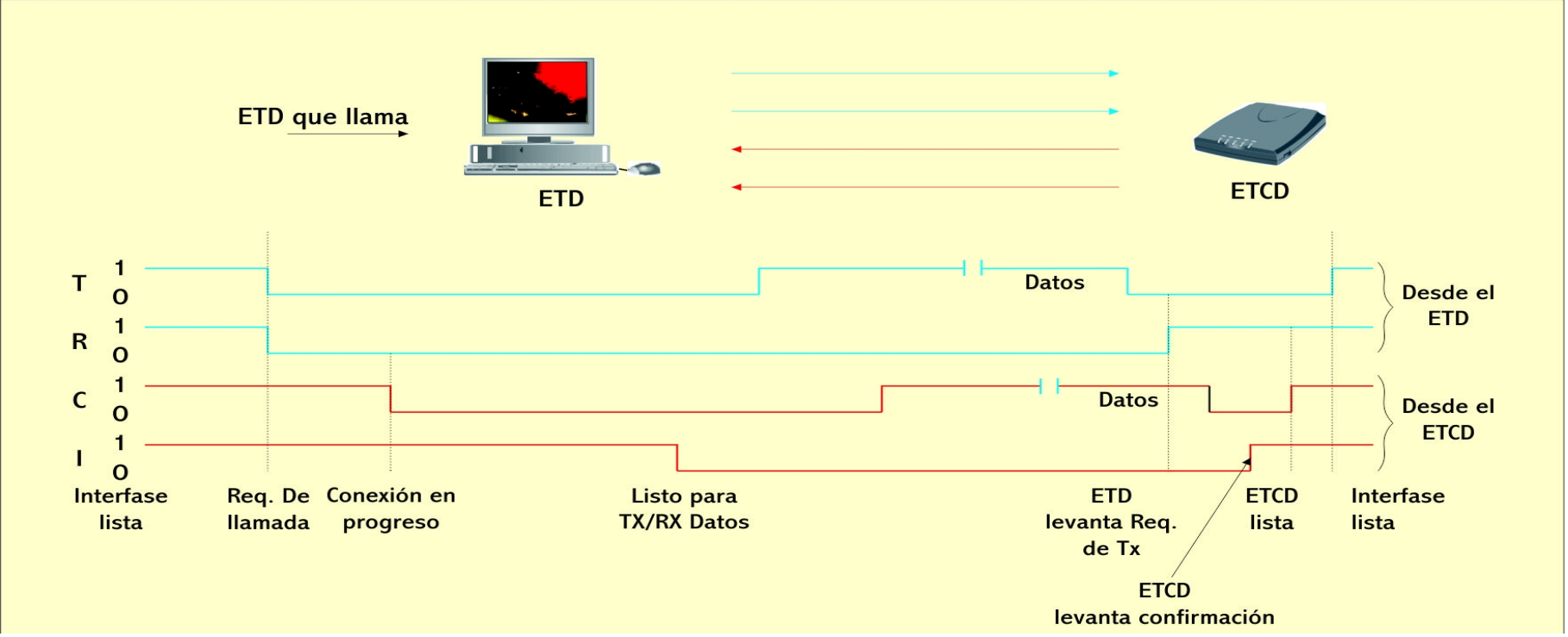
Normalización para el nivel eléctrico

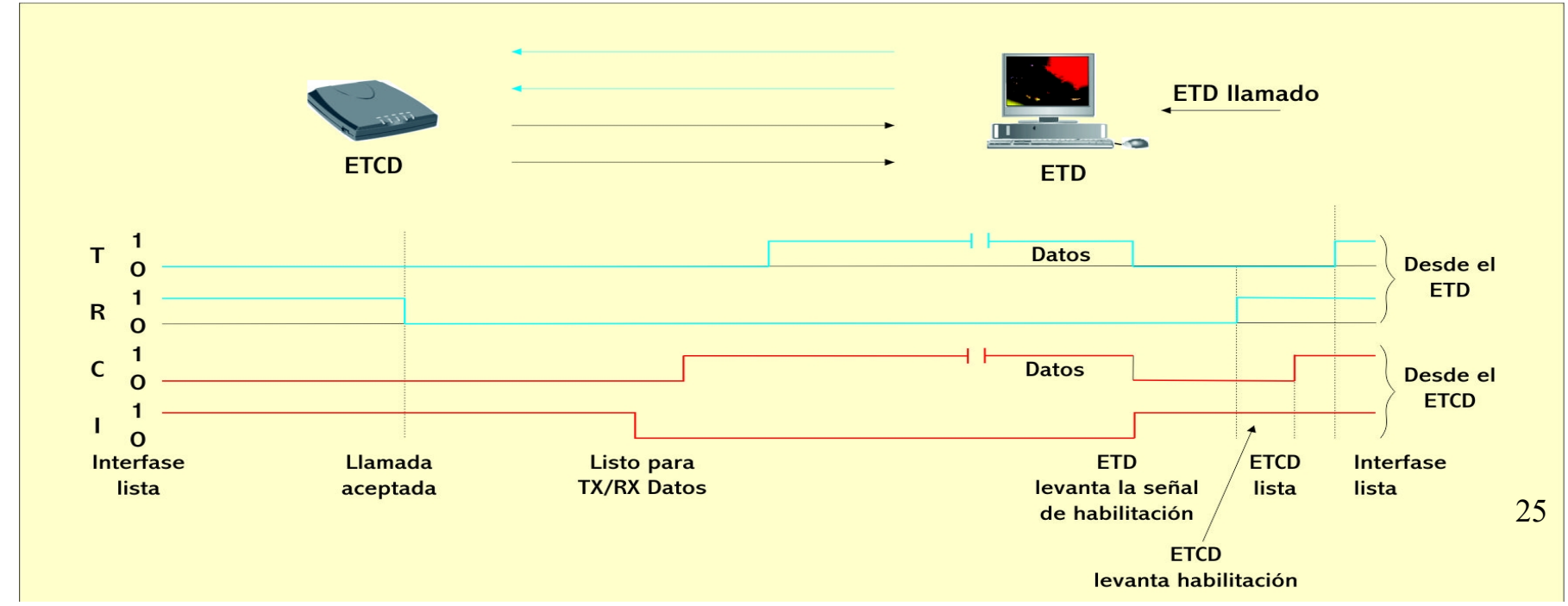
Recomendación X.26: transmisión asimétrica y recepción balanceada (equivalente a la Recomendación **V.10**:

Recomendación X.27: trasmisión y recepción balanceado (equivalente a la Recomendación **V.11)**

Normalización para el nivel lógico

- La norma establece cuatro tipos de circuitos:
  - Circuitos de datos
  - Circuitos de control
  - Circuitos de sincronización
  - Circuitos de tierra
- Características de los procedimientos
  - Establecimiento de la llamada
  - Transferencia de datos: es dúplex (circuitos T y R)
  - Liberación de la llamada: vuelta a 0 de los circuitos C e I.
  - Sincronismo: el circuito S sincroniza ETD y del ETCD


ETD que llama
ETD
ETCD
T
R
C
I
1
0
Datos
Desde el ETD
Datos
Desde el ETCD
Interfase lista
Req. De llamada
Conexión en progreso
Listo para TX/RX Datos
ETD levanta Req. de Tx
ETCD lista
Interfase lista
ETCD levanta confirmación


ETCD
ETD llamado
ETD
T
R
C
I
1
0
Datos
Desde el ETD
Datos
Desde el ETCD
Interfase lista
Llamada aceptada
Listo para TX/RX Datos
ETD levanta la señal de habilitación
ETCD lista
Interfase lista
ETCD levanta habilitación

RESUMEN COMPARATIVO DE NORMAS

Interfase	Descripción	Uso	D máx	V máx	Conector
V.24 / RS232C	Digital serie DTE-DCE	Conexión módem	15 m	20 Kbps 100 kbps 10 Mbps	DB-25 DB-9
V.36 / RS449	Digital serie DTE-DCE	Mejora V.24	60m	40 kbps 2 Mbps	37 pines
X.21	DTE-DCE X.25, duplex	sincrónica enlace digital		64 kbps	DB-15
X.21b	DTE-DCE X.25, duplex	sincrónica enlace analógico		20 kbps	DB-15
RS530	Bal	Banda ancha			25 pines
V.35	DTE-DCE Bal – Desbal	Sincrónico banda ancha		48 kbps a 168 kbps	34 pines Winchester

Interfaz USB

La interfaz USB permite conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo, por cuanto funciona como un bus.

***Universal Serial Bus* (USB):** desarrollada en 1995.

Versiones:

- **Versión 1.0 *Low Speed USB (***1996) hasta 1,5 Mbps.
- **Versión 1.1 *Full speed USB (***1998) hasta 12 Mbps.
- **Versión 2.0 *High speed USB (***2000) hasta 480 Mbps.
- **Versión 3.0 *Superspeed USB (***2008) hasta 5 Gbps.

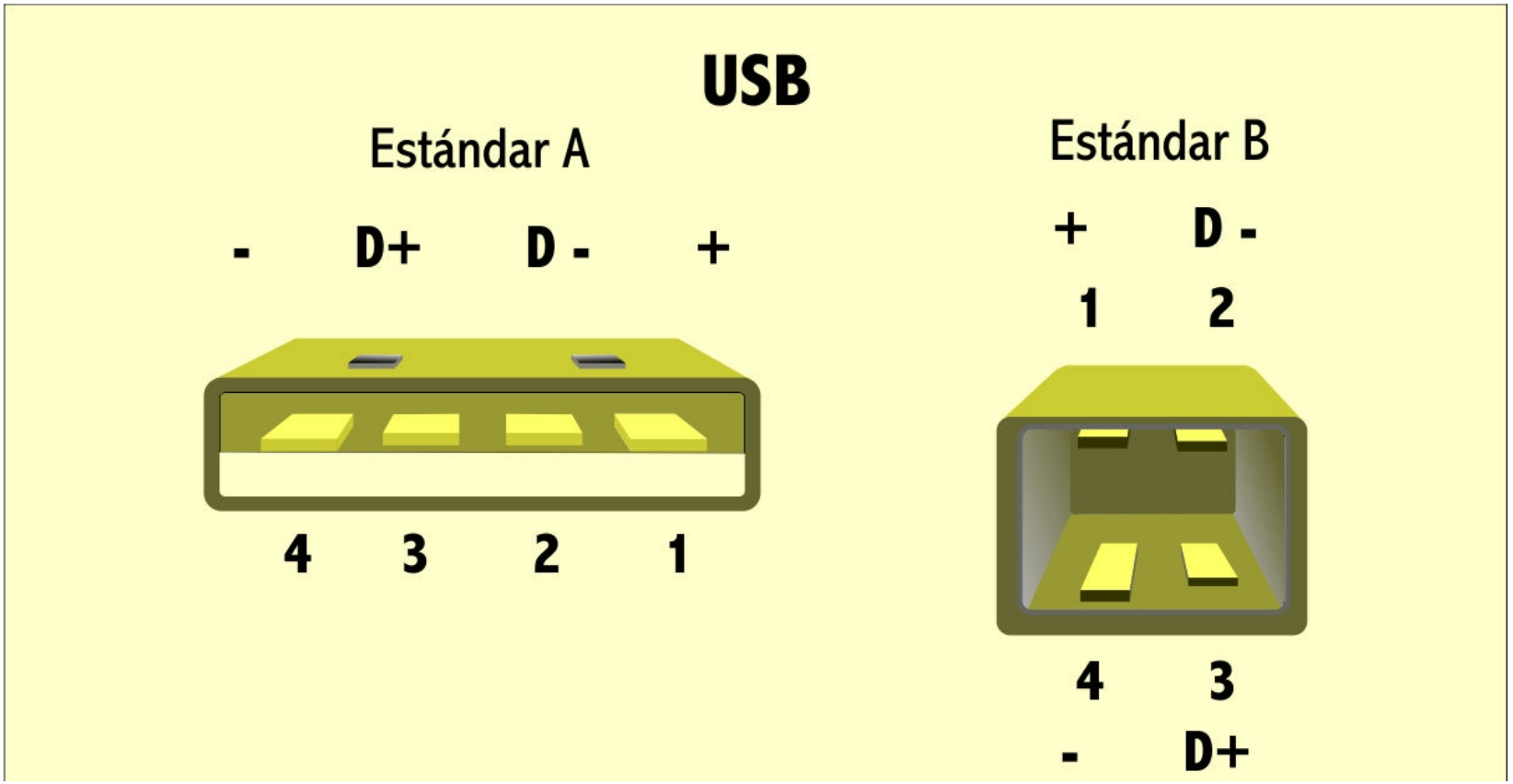
Admite 127 dispositivos (no todos a la vez).

Permite alimentar dispositivos.

Funciona en modo serie bidireccional.

CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES	ATRIBUTOS
LOW-SPEED Equipos interactivos 10 - 100 Kbps	Teclados Mouses Juegos Periféricos Varios Equipos derealidad virtual	Bajo costo Fácil de usar Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos
FULL-SPEED Telefonía, Audio, Video Comprimido 500 Kbps - 10 Mbps	RTPC Banda Ancha Audio Micrófonos	Bajo costo Fácil de usar Latencia y Ancho de Banda Garantizados Conectividad de Múltiples Periféricos
HIGH-SPEED Video, Almacenamiento 25 - 400 Mbps	Video Almacenamiento Aplicaciones dinámicas Banda Ancha	Bajo costo Fácil de usar Gran Ancho de Banda Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos Latencia y Ancho de Banda Garantizados
SUPER SPEED Video, Almacenamiento Hasta 5 Gbps	RTPC Banda Ancha Audio Micrófonos	Bajo costo Fácil de usar Gran Ancho de Banda Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos Latencia y Ancho de Banda Garantizados

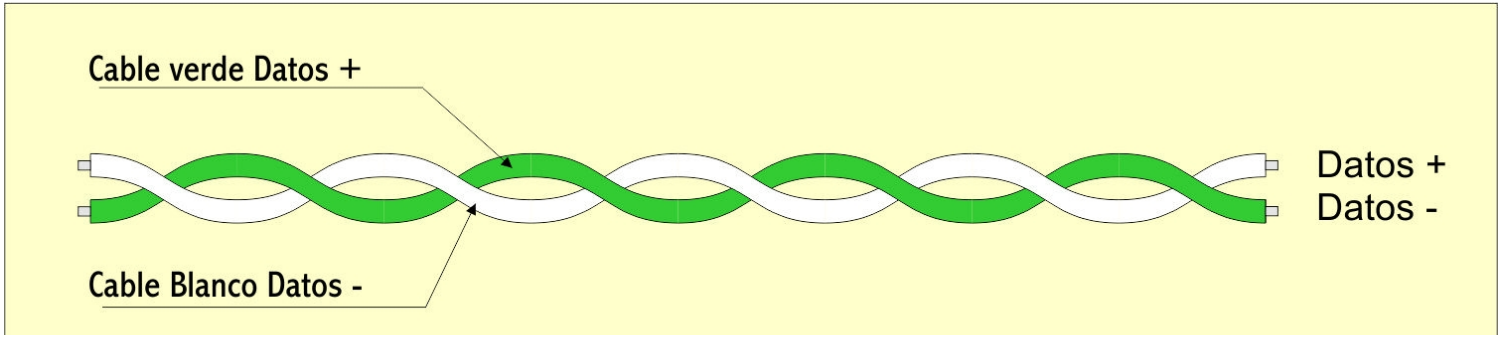
USB



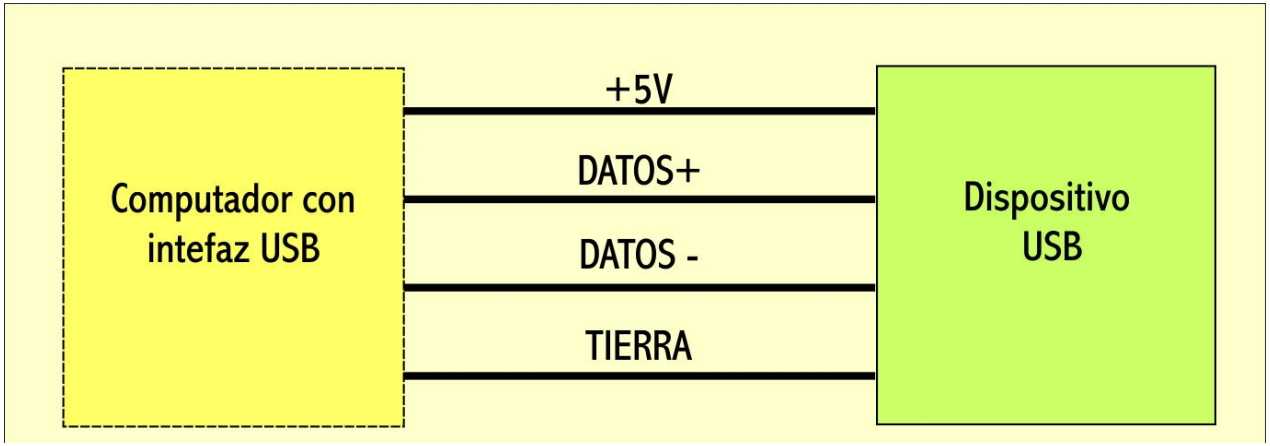
Pin	Nombre	Color del cable	Descripción
1	VCC	Rojo	+ 5 v
2	D -	Blanco	Datos -
3	D+	Verde	Datos +
4	GND	Negro	Tierra

Los hilos se denominan D+ y D-

Señalización diferencial en semidúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces mas largos (estos no pueden tener mas de 5 m).



Interconexión de dos dispositivos que funcionan con el bus USB:



Normalización para el nivel eléctrico

En la operación ***High-Speed (***480 Mbps), el cable debe estar conectado en cada extremo a través de una resistencia a tierra mitad de la impedancia diferencial del cable, o sea 45 Ω.

Señales:

- La tensión entre positivo y tierra:

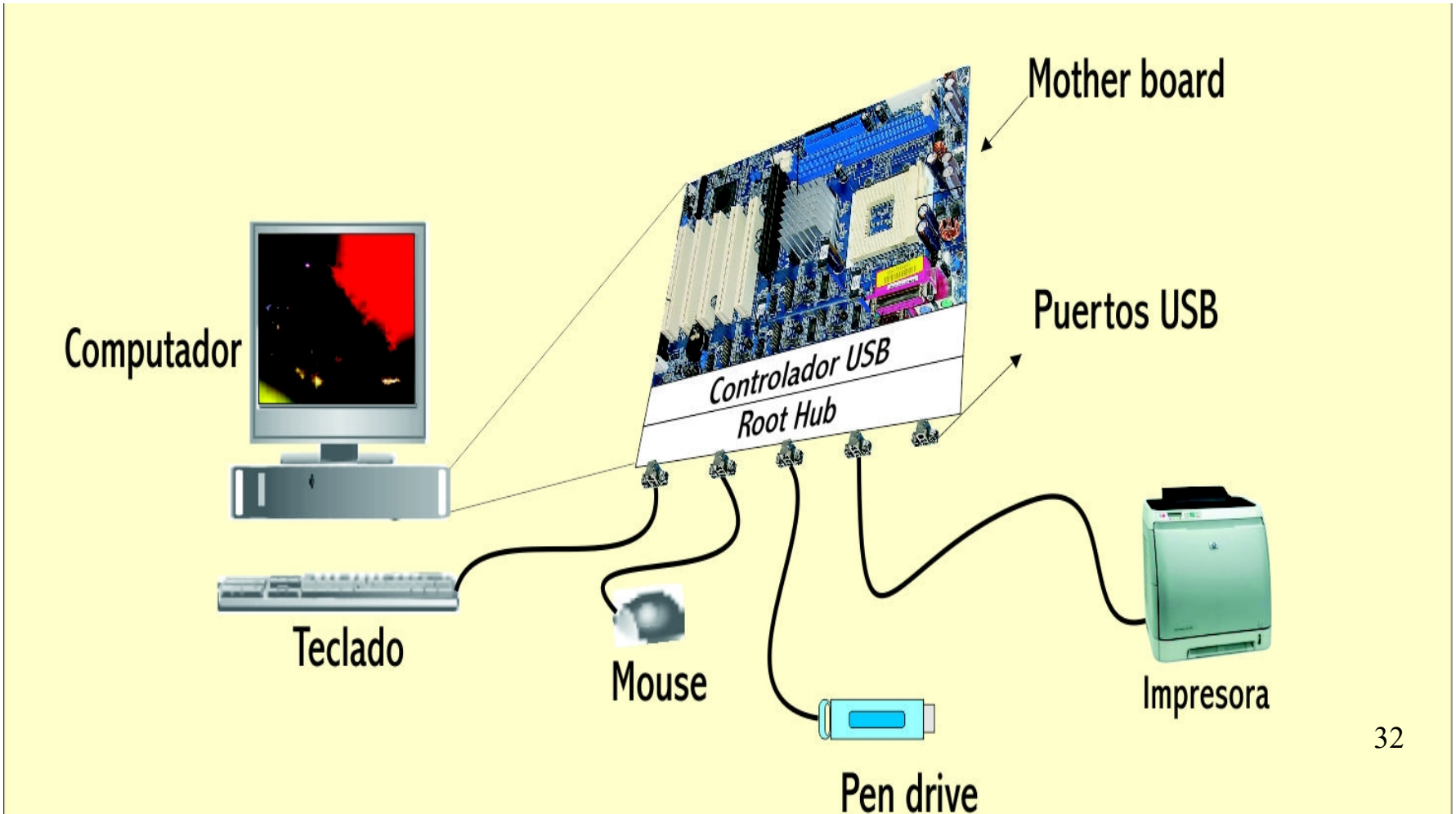
  5,25 Volt ≥ V ≥ 4,75 Volt (5 V — 5%).

- La corriente para USB 2.0 es de 500 mA para cinco dispositivos externos.

  Para USB 3.0 es de 900 mA para seis dispositivos.

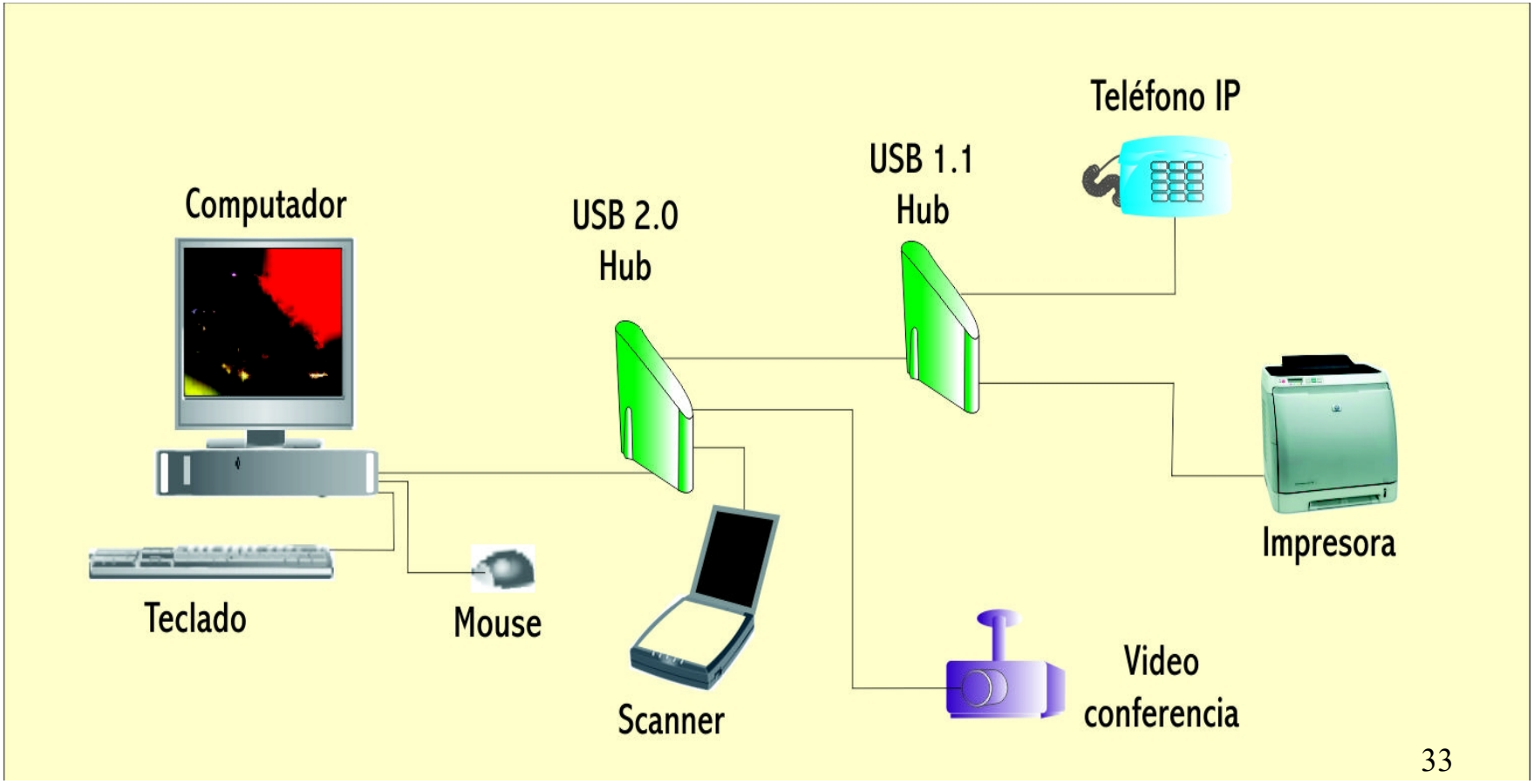
Conexión de dispositivos a través de hub

La conexión de varios dispositivos a un solo computador se puede hacer mediante la existencia de un ***hub*** que centralice las conexiones.



Los equipos pueden tener distintas versiones de la interfaz.

Los *hub* externos se pueden instalar en cascada hasta en cinco niveles.



Normalización para el nivel lógico

La USB tiene un **único controlador** dentro del *host*.

Los dispositivos no pueden utilizar el bus a menos que su controlador en el *host* los autorice, uno a la vez.

El ancho de banda disponible varía según la versión de la interfaz que está instalada.

Cuando un dispositivo se conecta a un puerto USB, el *host* le solicita la información de los *drivers* disponibles, lo habilita y le asigna una dirección en el bus (proceso de numeración).

El protocolo funciona con cuatro tipos diferentes de paquetes,

identificados por medio de un campo que se denomina **Campo Identificador de Paquetes (PIF)**.

Características	Versión 2.0 high speed	Versión 3.0 superspeed
Velocidad de transmisión	Low Speed 1,5 Mbps; Full Speed 12 Mbps y High Speed 480 Mbps.	5 Gbps
Interfase de datos	Semiduplex con dos alambres. Señalización diferencial. Transmisión unidirecciional.	Dual simplex con cuatro alambres. Transmisión bidireccional simultánea. Señalización diferencial, con utilización separada para el uso desde USB 2.0.
Cable de transmisión de las señales de datos	Dos alambres para señales Low Speed, Full Speed o High Speed.	Seis alambres: Cuatro para transmisión Super Speed; y dos para las modalidades de la USB 2.0
Protocolo utilizado en el bus	Tráfico de paquetes transmitidos en la modalidad broadcast a todos los dispositivos. El host interroga (sondea[67]) a cada uno de los dispositivos.	Tráfico de paquetes ruteados en formas explícita. El host mantiene con cada uno de los dispositivos un flujo de vtráfico asincrónico.
Potencia del bus	Proporciona potencia para dispositivos de bajo consumo o en estado latente configurados de todas sus versiones (de Low a High Speed).	Trabaja de la misma manera que USB 2.0 con un 50% de incremento para dispositivos sin configurary hasta 80 si está configurado. .
Estado de los puertos	El hardware del puerto detecta las conexiones; y el software del sistema usa comandos para la transición al estado habilitado.	El Hardware detecta las conexiones y pone al puerto en estado operacional listo para la comunicación de datos.

USB- C

Es reversible: La simetría de los pines del USB-C permite al usuario conectar correctamente el dispositivo.

Los 24 pines del USB tipo C están dispuestos en dos bandas gemelas enfrentadas, por lo que ofrece una gran comodidad.

Son más rápidos: entendiendo que el USB-C, este nuevo estándar ofrece unas velocidades mucho más rápidas (entre 40Gbps y 20Gbps) que los actuales USB tradicionales.

Carga Thunderbolt 3: los puertos USB tipo C con certificado Thunderbolt son capaces de alimentar y proporcionar energía a periféricos y dispositivos, hasta 15 watts de potencia y 100 watts de carga).

Interfaz FireWire-IEEE 1394

Interconecta a muy alta velocidad en modo serie.

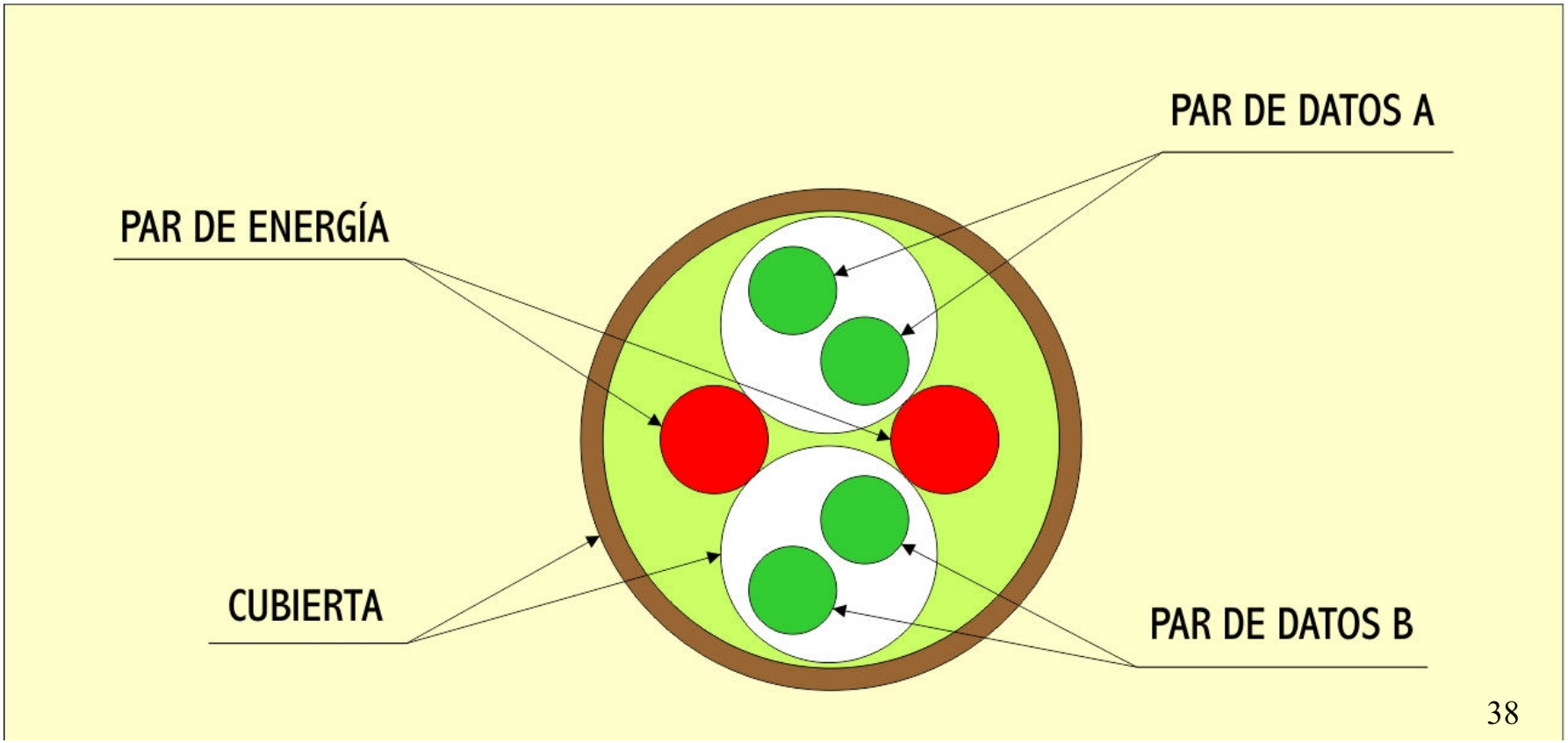
Usado para la transferencia de datos en tiempo real de dispositivos multimedia, tales como videocámaras, dispositivos de audio y video.

Soporta 64 dispositivos a 4 m.

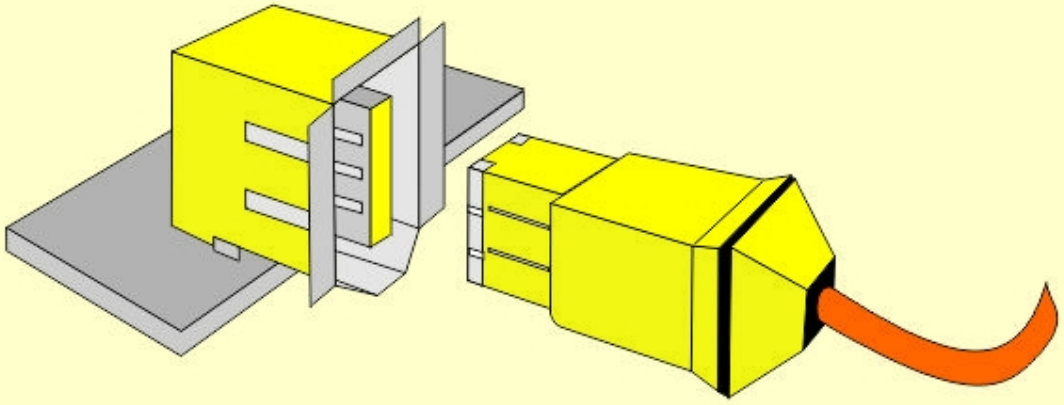
La comunicación no depende de un control centralizado (***peer-to-peer)***.

Los cables y conectores utilizan cuatro o seis contactos.

Dos pares llevan las señales de datos y un par, las de alimentación de potencia.



Conector de 4 pin	Conector de 6 pin	Señales	Descripción
	1	Tensión	+30v unregulater DC
	2	Tierra	TIERRA
1	3	datos B	Par trenzado B
2	4	datos B	
3	5	datos A	Par trenzado A
4	6	datos A	



Norma IEEE-1394-1995 (FireWire): estándar original denominado FireWire 400 (100, 200 y 400 Mbps semidúplex.

Cada modo se conoce como S100, S200 y S400.

Estándar S400: cable hasta 72 metros y con conector de seis contactos puede recibir potencia del orden de 7/8 W.

Norma IEEE-1394a-2000 (FireWire): mejora de la original mantiene compatibilidad con cuatro contactos.

Norma IEEE-1394b-2002 (FireWire): 800 Mbps en dúplex.

Norma IEEE-1394c-2006 (FireWire): conocida como S800.

Usa conectores RJ-45 categoria 6a.

Norma IEEE-1394d-2009 (FireWire): busca superar 6 Gbps.